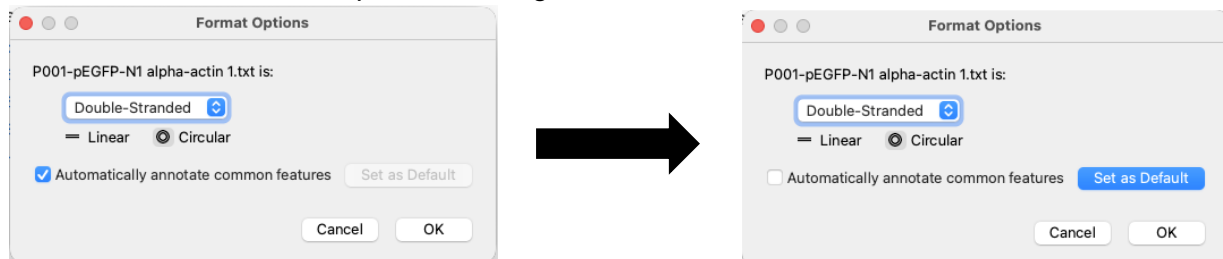


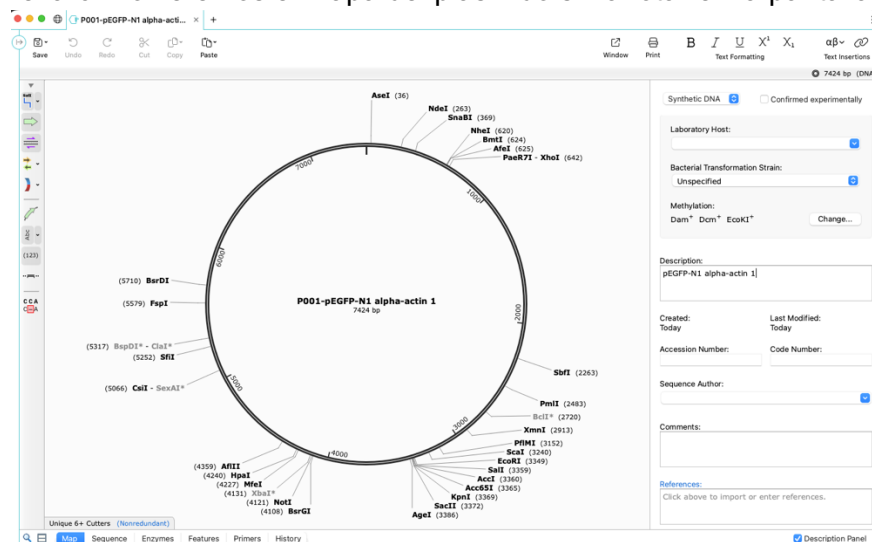
Día 1: Introducción a software para manejo de plásmidos

Familiarízate con SnapGene

1. Abre el programa. Luego dirígete a *File>New DNA or RNA file*. Luego dirígete a tu carpeta de Descargas o donde hayas guardado los archivos correspondientes al día 1 del taller (Estos se encuentran en el aula virtual en GitHub).
2. Escoge el archivo P001-pEGFP-N1-alpha-actin-1.txt
3. Al abrir el archivo aparecerá la siguiente ventana:



4. Luego desactivar la anotación automática proseguimos dando click a OK
5. Al abrir el archivo veremos el mapa del plásmido sin anotar en la pantalla.



6. Desde este punto puedes cambiar la vista de Map a Sequence desde las pestañas en la esquina inferior izquierda de la ventana. La vista de secuencia te permitirá ver la secuencia de nucleótidos que componen el plásmido.

Alineando secuencias

Utilizar SnapGene para comparar secuencias de ADN obtenidas experimentalmente con el plásmido de referencia P001 y determinar si están presentes los elementos esperados del vector.

1. Abrir el plásmido de referencia P001

1. Abre SnapGene
2. Dirígete a File > Open y abre el archivo correspondiente al plásmido P001.
3. Una vez abierto, selecciona la pestaña Sequence en la esquina inferior izquierda para visualizar la secuencia de nucleótidos.

2. Alinear `secuencia1.dna` con P001

En este primer alineamiento vamos a comprobar si la secuencia obtenida contiene el gen de resistencia a kanamicina.

1. Abre el archivo `secuencia1.dna` en SnapGene.
2. Con la secuencia abierta, dirígete a Tools > Align to Reference Sequence.
3. En la ventana que aparece, selecciona como Reference Sequence el plásmido P001.
4. Asegúrate de que la secuencia que quieres analizar es `secuencia1.dna`.
5. Ejecuta el alineamiento.
6. SnapGene mostrará las regiones de `secuencia1.dna` que presentan similitud con la secuencia de P001.
7. Examina el resultado y localiza la región del alineamiento correspondiente al gen de resistencia a kanamicina.
8. Compara la secuencia obtenida con la región correspondiente del plásmido P001.
9. Comprueba si el alineamiento presenta una región de alta identidad y si ésta coincide con la posición esperada del gen de resistencia a kanamicina.

3. Alinear `secuencia2.dna` con P001

En este segundo ejercicio vamos a comprobar la presencia de eGFP.

1. Abre el archivo `secuencia2.dna` en SnapGene.
2. Dirígete nuevamente a Tools > Align to Reference Sequence.
3. Selecciona P001 como secuencia de referencia.
4. Ejecuta el alineamiento.
5. Examina las regiones de la secuencia `secuencia2.dna` que presentan similitud con P001.
6. Busca específicamente la región correspondiente al gen eGFP.
7. Comprueba el porcentaje de identidad y la extensión del alineamiento.
8. Utiliza el mapa de P001 para determinar si la región encontrada corresponde a la posición esperada de eGFP.

4. Alinear `secuencia3.dna`: análisis de una secuencia completa de plásmido

En este último ejercicio se presenta una situación más cercana a un resultado real de secuenciación completa de un plásmido. En lugar de buscar únicamente un gen concreto, el objetivo será determinar qué componentes del plásmido están presentes.

1. Abre el archivo `secuencia3.dna` en SnapGene.
2. Dirígete a Tools > Align to Reference Sequence.
3. Selecciona P001 como secuencia de referencia.
4. Ejecuta el alineamiento.
5. Observa la representación global del alineamiento.
6. Identifica las regiones de `secuencia3.dna` que presentan alta similitud con P001.
7. Utilizando el mapa anotado de P001, determina qué elementos del plasmido corresponden a las diferentes regiones alineadas.
8. Comprueba específicamente la presencia de: Gen de resistencia a kanamicina, eGFP, Promotor o región reguladora de eGFP, si está presente en P001, Origen de replicación, Otros elementos relevantes que aparezcan anotados en P001.
9. Observa si existen regiones de la secuencia3 que no presentan una coincidencia clara con P001.